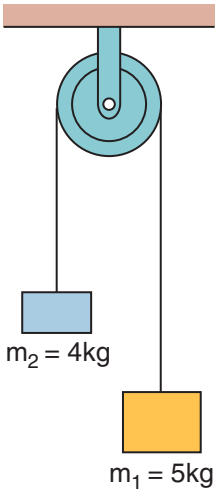
www.tntextbooks.in

தீர்வு



$$A = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \times g$$

$$= \frac{5-4}{5+4} \times 10 = \frac{1}{9} \times 10 = 1.1\ m\ s^{-2}$$

6. m நிறையுள்ள கனச் செவ்வகப் பொருளொன்று கிடைத்தளப் பரப்பில் உள்ளது. அப்பொருள் u என்ற ஆரம்பத் திசைவேகத்துடன் கணநேரத்திற்குத் தள்ளப்படுகிறது. பொருளுக்கும், கிடைத்தளப் பரப்பிற்கும் இடையே உள்ள இயக்க உராய்வுக்குணகம் μ_k எனில், கனச் செவ்வகப் பொருள் ஓய்வு நிலைக்கு வரும் காலத்தைக் காண்க.

தீர்வு



பொருள் சறுக்கிச் செல்லும் போது அப்பொருளின் மீது செயல்படும் விசை, இயக்க உராய்வு விசையாகும் அதன் $f_k = \mu_k mg$

நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியிலிருந்து $ma = -\mu_k mg$

உராய்வு விசையின் திசை, இயக்கத் திசைக்கு எதிராகச் செயல்படுவதை எதிர்குறி காட்டுகிறது.

பொருள் சறுக்கிச் செல்லும் போது அதன் முடுக்கம். $a = -\mu_k g$

பொருளின் முடுக்கம், திசைவேகத்திற்கு எதிர்த்திசையில் செயல்படுவதை எதிர்க்குறி காட்டுகிறது.

இங்கு பொருளின் முடுக்கம், இயக்க உராய்வுக் குணகம் μ_kமற்றும் g இவற்றை மட்டுமே பொருத்துள்ளது என்பதை கவனிக்கவும்.

$$v = u + at$$

என்ற இயக்கச் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் போது, பொருள் இறுதியில் ஓய்வு நிலைக்கு வருவதால் v = 0

$$0 = u - \mu_k gt$$

$$t = \frac{u}{\mu_k g}$$

7. 10 kg, 7 kg மற்றும் 2 kg நிறையுள்ள மூன்று கனச்செவ்வகப் பொருட்கள் ஒன்றை ஒன்றுத் தொடுமாறு உராய்வற்ற மேசை மீது வைக்கப்பட்டுள்ளன.

50 N விசையானது, கொடுக்கப்பட்ட நிறைகளில் கனமான நிறை மீது செயல் படுத்தப்படுகிறது எனில், அமைப்பின் முடுக்கத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு



நாமறிந்த படி

$$A = \left[\frac{F}{m_1 + m_2 + m_3}\right] = \frac{50N}{10kg + 7kg + 2kg}$$

$$= \frac{50}{19} = 2.63\ m\ s^{-2}$$

8. சாய்தளம் ஒன்றின் மீது பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பொருள் மற்றும் பொருள் வைக்கப் பட்டுள்ள தளம் இவற்றிற்கிடையேயான உராய்வுக்குணகம் $\frac{1}{\sqrt{3}}$ எனில், எந்த சாய்வுக் கோணத்திற்கு பொருள் நழுவத்துவங்கும்.